



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

UNIDADE 01: ESTATISTICA 3

ALUNO: **Samuel Amorim Silva** Mat: 20190092645

PROFESSOR: PAULO SERGIO

## ESTATISTICA III APLICADA NO R SCRIPT

- **Objetivo**

Achar uma correlação ou uma covariância entre as variáveis: precipitação, umidade relativa e a frequência de relâmpagos.

- **Determinação**

Sabe-se que a topografia é o principal fator determinístico para a presença de relâmpagos no RN, com essa pesquisa é possível analisar se os fatores meteorológicos por si são fortes o suficiente para variar a frequência de relâmpagos no estado.

- **Banco de Dados**

Foram utilizados dados mensais dos anos de 2000 a 2009, sendo esses os que menos apresentaram falhas e seus fenômenos meteorológicos já estudados e analisados com uma ampla bibliografia. Para a precipitação e Umidade Relativa foi utilizado dados de uma estação meteorológica automática em Florânia no RN -INMET (82691). Para os dados de Relâmpagos foram retirados pelo site <https://lightning.nsstc.nasa.gov/lisib/lisearch.html>.

## BANCO DE DADOS UTILIZADO

| Year | Month | FRD | PREC  | UR         |      |    |    |       |            |
|------|-------|-----|-------|------------|------|----|----|-------|------------|
| 2000 | 1     | 0   | 80.2  | 67.830.645 | 2003 | 6  | 0  | 45.5  | 67.266.667 |
| 2000 | 2     | 0   | 147.7 | 72.715.517 | 2003 | 7  | 0  | 1.8   | 65.604.839 |
| 2000 | 3     | 0   | 215.8 | 73.443.548 | 2003 | 8  | 0  | 10.4  | 58.475.806 |
| 2000 | 4     | 1   | 255.3 | 78.833.333 | 2003 | 9  | 0  | 0.2   | 53.975     |
| 2000 | 5     | 0   | 29.7  | 6.891.129  | 2003 | 10 | 0  | 0     | 50.822.581 |
| 2000 | 6     | 0   | 42.3  | 74.016.667 | 2003 | 11 | 0  | 9.2   | 51.491.667 |
| 2000 | 7     | 0   | 32.5  | 60.991.935 | 2003 | 12 | 0  | 6.9   | 52.709.677 |
| 2000 | 8     | 0   | 43.6  | 60.708.333 | 2004 | 1  | 4  | null  | null       |
| 2000 | 9     | 0   | 5.9   | 52.482.759 | 2004 | 2  | 10 | 259.1 | 79.214.286 |
| 2000 | 10    | 0   | 0     | 54.137.931 | 2004 | 3  | 1  | 100.9 | 74.451.613 |
| 2000 | 11    | 0   | 0     | 53.008.333 | 2004 | 4  | 0  | 34.7  | 72.433.333 |
| 2000 | 12    | 0   | 11    | 57.651.786 | 2004 | 5  | 0  | 49.3  | 76.482.759 |
| 2001 | 1     | 0   | 80    | null       | 2004 | 6  | 0  | 52.4  | 76.025     |
| 2001 | 2     | 0   | 147.7 | null       | 2004 | 7  | 0  | 19.7  | 68.666.667 |
| 2001 | 3     | 0   | 103.6 | null       | 2004 | 8  | 0  | 0.3   | 62.354.839 |
| 2001 | 4     | 3   | 76    | null       | 2004 | 9  | 0  | 0     | 59.2       |
| 2001 | 5     | 0   | 29.7  | null       | 2004 | 10 | 0  | 0     | 61.548.387 |
| 2001 | 6     | 0   | 42.3  | null       | 2004 | 11 | 0  | 0     | 63.3       |
| 2001 | 7     | 0   | 32.5  | null       | 2004 | 12 | 0  | 95.1  | 66.7       |
| 2001 | 8     | 0   | 43.6  | null       | 2005 | 1  | 0  | 57.4  | 71.066.667 |
| 2001 | 9     | 0   | 0     | null       | 2005 | 2  | 0  | 60.8  | 73.535.714 |
| 2001 | 10    | 0   | 0     | 53         | 2005 | 3  | 15 | 159   | 78.935.484 |
| 2001 | 11    | 0   | 0     | 59.833.333 | 2005 | 4  | 0  | 47    | 72.866.667 |
| 2001 | 12    | 0   | 11    | 62.333.333 | 2005 | 5  | 0  | 39.5  | 74.064.516 |
| 2002 | 1     | 20  | 205   | 78.474.138 | 2005 | 6  | 0  | 26.6  | 74.9       |
| 2002 | 2     | 0   | 123.1 | 73.951.923 | 2005 | 7  | 0  | null  | null       |
| 2002 | 3     | 12  | 177   | 79.366.667 | 2005 | 8  | 0  | 2.2   | 65.354.839 |
| 2002 | 4     | 4   | 76.5  | 77.086.207 | 2005 | 9  | 0  | 0.1   | 59.233.333 |
| 2002 | 5     | 0   | 70.5  | 7.491.129  | 2005 | 10 | 0  | 0     | 58.709.677 |
| 2002 | 6     | 0   | 33.9  | 74.016.667 | 2005 | 11 | 0  | 0     | 57         |
| 2002 | 7     | 0   | 7.6   | 60.991.935 | 2005 | 12 | 0  | 4.4   | 61.633.333 |
| 2002 | 8     | 0   | 0     | 60.708.333 | 2006 | 1  | 0  | 1     | 61.870.968 |
| 2002 | 9     | 0   | 0     | 52.482.759 | 2006 | 2  | 35 | 135   | 77.035.714 |
| 2002 | 10    | 0   | 0     | 54.137.931 | 2006 | 3  | 7  | 134.4 | 77.903.226 |
| 2002 | 11    | 0   | 0.4   | 53.008.333 | 2006 | 4  | 34 | 206.1 | 86.491.667 |
| 2002 | 12    | 2   | 1     | 57.651.786 | 2006 | 5  | 6  | 118.6 | 80.709.677 |
| 2003 | 1     | 0   | 61.9  | 62.5       | 2006 | 6  | 0  | 73.4  | 74.965.517 |
| 2003 | 2     | 0   | 88.9  | 70.089.286 | 2006 | 7  | 0  | null  | null       |
| 2003 | 3     | 0   | 153.1 | 73.903.226 | 2006 | 8  | 0  | 7.8   | 63.387.097 |
| 2003 | 4     | 0   | 59.6  | 74.325     | 2006 | 9  | 0  | 0     | 56.6       |
| 2003 | 5     | 0   | 86.1  | 70.991.935 | 2006 | 10 | 0  | 0     | 58.333.333 |
|      |       |     |       |            | 2006 | 11 | 0  | 6.8   | 59.866.667 |
|      |       |     |       |            | 2006 | 12 | 44 | 0.3   | 62.677.419 |

|      |    |    |       |            |      |    |    |       |            |
|------|----|----|-------|------------|------|----|----|-------|------------|
| 2007 | 1  | 0  | 15.1  | 61.290.323 | 2008 | 9  | 0  | 15    | 67.033.333 |
| 2007 | 2  | 4  | 226.4 | 74.75      | 2008 | 10 | 0  | 0     | 65.258.065 |
| 2007 | 3  | 0  | 122.1 | 76.333.333 | 2008 | 11 | 0  | 0.2   | 58.225     |
| 2007 | 4  | 2  | 130   | 75.366.667 | 2008 | 12 | 0  | 3.8   | 54.064.516 |
| 2007 | 5  | 0  | 6.8   | 69.806.452 | 2009 | 1  | 0  | 85.8  | 59.637.097 |
| 2007 | 6  | 0  | 24.2  | 69.8       | 2009 | 2  | 9  | 88.7  | 71.741.071 |
| 2007 | 7  | 0  | null  | null       | 2009 | 3  | 12 | 410.2 | 78.717.742 |
| 2007 | 8  | 0  | 3     | 62.032.258 | 2009 | 4  | 1  | 354.1 | 85.383.333 |
| 2007 | 9  | 0  | 8.5   | 61.366.667 | 2009 | 5  | 0  | 194.1 | 85.040.323 |
| 2007 | 10 | 0  | 0     | 5.783.871  | 2009 | 6  | 0  | 73.6  | 77.741.667 |
| 2007 | 11 | 0  | 0.2   | 57.733.333 | 2009 | 7  | 0  | 27.3  | 78.491.935 |
| 2007 | 12 | 0  | 22.3  | 61.677.419 | 2009 | 8  | 0  | 46.1  | 64.524.194 |
| 2008 | 1  | 0  | 110.5 | 68.387.097 | 2009 | 9  | 0  | 1.2   | 60.9       |
| 2008 | 2  | 10 | 31.5  | 67.793.103 | 2009 | 10 | 0  | 0.6   | 58.201.613 |
| 2008 | 3  | 4  | 349.5 | 84         | 2009 | 11 | 0  | 0.6   | 55.125     |
| 2008 | 4  | 1  | 302.3 | 85.066.667 | 2009 | 12 | 1  | 68.6  | 64.548.387 |
| 2008 | 5  | 0  | 137.3 | 82.290.323 |      |    |    |       |            |
| 2008 | 6  | 0  | 68.6  | 77.766.667 |      |    |    |       |            |
| 2008 | 7  | 0  | null  | null       |      |    |    |       |            |
| 2008 | 8  | 0  | 7.7   | 69.033.333 |      |    |    |       |            |

## SCRIPTS

```
#  
#limpando área de trabalho  
#  
rm(list=ls(all=TRUE))  
gc(reset = T)  
graphics.off()  
#  
#manejo e organização dos dados escolhidos/coletados  
#  
#opção usando excel  
install.packages("readxl")  
library(readxl)  
dataframe = read_excel(file.choose())  
attach(dataframe)  
View(dataframe)  
#opção usando txt  
dataframe2 <- read.csv(file.choose(), header=TRUE, sep=";", dec=".")  
View(dataframe2)  
#  
#designando váriaveis  
#  
Relampagos <- c(dataframe2$FRD) #Relampagos  
Precipitação <- c(dataframe2$PREC) #precipitação  
z <- c(dataframe2$UR) #umidade relativa (não será usada - por multiplos erros)  
plot.default(Relampagos, Precipitação)  
#  
#verificando o tipo de dados (analise de possiveis erros)  
#  
sapply(dataframe, typeof) #encontrei erro  
str(dataframe) #solucionando o erro  
lapply(Relampagos, as.numeric) #transformando em dados numéricos  
lapply(Precipitação, as.numeric) #transformando em dados numéricos  
#  
#concerto do banco de dados ( para trabalhar de forma mais rápida e eficaz)  
#  
dados <- dataframe[,3:5]  
lapply(dados, as.numeric) #transformando em dados numéricos  
#  
#aplicando os testes de covariância e correlação na matriz  
#  
#criando matriz de var-cov  
matrizprincipal <- var(dados)  
matrizprincipal[1:3,1:3] #analise de possiveis erros  
var(matrizprincipal)  
cor(matrizprincipal)  
cov(matrizprincipal)
```

```

#
#Padronização dos dados e testes empiricos (normalizar os dados)
#
install.packages("BBmisc")
library("BBmisc")
dados.n <- normalize(matrizprincipal)
dados.n
summary(dados.n)
#analisarei agora com os valores normalizados
cov(dados.n)
cor(dados.n)
var(dados.n)
#calculando a variancia total
sum(diag(matrizprincipal))
#determinante da matriz
det(matrizprincipal)
#
#TEOREMA DA DECOMPOSIÇÃO ESPECTRAL / AUTOVALORES E AUTOVETORES
#
de<-eigen(matrizprincipal)
de
dem<-eigen(var(matrizprincipal))
dem
escala <-scale(matrizprincipal)

#determinando os autovetores e autovalores
autovalores <- de$values
autovetores <- de$vectors
autovalores #analizando
autovetores #analizando
M2 <- autovalores[1]*autovetores[1,]%*%t(autovetores[1,])+
  autovalores[2]*autovetores[2,]%*%t(autovetores[2,])
M2 #analizando
cor(escala, matrizprincipal)
#
#ANALISE DA COMPONENTE PRINCIPAL
#
princomp <- princomp(matrizprincipal, cor = TRUE)
summary(princomp)
loadings(princomp)
plot(princomp,type="lines")
biplot(princomp)
#variação máxima
install.packages("psych",dependencies=TRUE)
library(psych)
vmax <- principal(matrizprincipal,nfactors = 2,rotate = "varimax")
vmax
#factanal

```

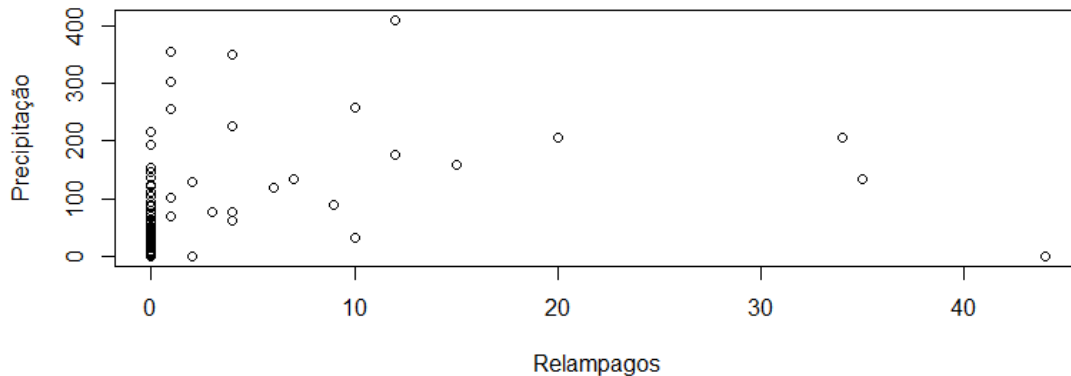
```

fac <- factanal(matrizprincipal,1,rotation = "varimax")
print(fac,digits=2,cutoff=3,sort=TRUE)
load <- fac$loadings[,1:2]
#análise fatorial do eixo principal
fit <- factor.pa(matrizprincipal, nfactors = 1, rotate = "varimax")
fit
#extração de um determinado número de fatores
install.packages("mnormt")
library(mnormt)
install.packages("nfactors")
library(nfactors)
ev <- eigen(cor(matrizprincipal))
ap <- parallel::(subject=nrow(matrizprincipal),var(ncol(matrizprincipal),rep=10,
cent=.05)
#Observação: não foi possível chegar ao resultado desse tópico por causa da versão do
R
nS <- nScreen(x=ev$values , aparallel=ap$eigen$vevpea)
plotnSree(nS)

```

## RESULTADOS APRESENTADOS NO CONSOLE

```
>plot.default(Relampagos,Precipitação)
```



```
> matrizprincipal[1:3,1:3] #analise de possiveis erros
```

```
      FRD      PREC      UR
FRD  4.364678e+01  1.689368e+02  3.336196e+07
PREC  1.689368e+02  6.848826e+03  5.974696e+08
UR    3.336196e+07  5.974696e+08  7.334283e+14
```

```
> var(matrizprincipal)
```

```
      FRD      PREC      UR
FRD  3.710045e+14  6.644193e+15  8.156173e+21
PREC  6.644193e+15  1.189886e+17  1.460661e+23
UR    8.156173e+21  1.460661e+23  1.793055e+29
```

```
> cor(matrizprincipal)
```

```
      FRD PREC UR
FRD   1   1   1
PREC  1   1   1
UR    1   1   1
```

```
> cov(matrizprincipal)
```

```
      FRD      PREC      UR
FRD  3.710045e+14  6.644193e+15  8.156173e+21
PREC  6.644193e+15  1.189886e+17  1.460661e+23
UR    8.156173e+21  1.460661e+23  1.793055e+29
```

```
> dados.n
```

```
      [,1] [,2] [,3]
FRD -0.5773535 -0.5773470 1.154701
PREC -0.5773600 -0.5773406 1.154701
UR   -0.5773509 -0.5773496 1.154701
```

```
> summary(dados.n)
```

```
      V1      V2      V3
Min.  :-0.5774 Min.  :-0.5773 Min.  :1.155
1st Qu.: -0.5774 1st Qu.: -0.5773 1st Qu.:1.155
Median :-0.5774 Median :-0.5773 Median :1.155
```

```
Mean :-0.5774 Mean :-0.5773 Mean :1.155
3rd Qu.:-0.5774 3rd Qu.:-0.5773 3rd Qu.:1.155
Max. :-0.5774 Max. :-0.5773 Max. :1.155
```

```
> cov(dados.n)
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,] 2.155496e-11 -2.155509e-11 1.349376e-16
[2,] -2.155509e-11 2.155523e-11 -1.349384e-16
[3,] 1.349376e-16 -1.349384e-16 8.737052e-22
```

```
> cor(dados.n)
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,] 1.0000000 -1.0000000 0.9832792
[2,] -1.0000000 1.0000000 -0.9832794
[3,] 0.9832792 -0.9832794 1.0000000
```

```
> (dados.n)
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]
FRD -0.5773535 -0.5773470 1.154701
PREC -0.5773600 -0.5773406 1.154701
UR -0.5773509 -0.5773496 1.154701
```

```
> sum(diag(matrizprincipal))
```

```
[1] 7.334283e+14
```

```
> det(matrizprincipal)
```

```
[1] 1.818426e+20
```

```
> de
```

```
eigen() decomposition
```

```
$values
```

```
[1] 7.334283e+14 6.365193e+03 3.895106e+01
```

```
$vectors
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,] -4.548770e-08 -2.241376e-02 9.997488e-01
[2,] -8.146259e-07 -9.997488e-01 -2.241376e-02
[3,] -1.000000e+00 8.154408e-07 -2.721744e-08
```

```
> dem
```

```
eigen() decomposition
```

```
$values
```

```
[1] 1.793055e+29 2.482109e+03 -3.518437e+13
```

```
$vectors
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,] -4.548757e-08 1.000000e+00 -9.097515e-08
[2,] -8.146215e-07 -9.097519e-08 -1.000000e+00
[3,] -1.000000e+00 -4.548750e-08 8.146215e-07
```



### > escala

```
      FRD      PREC      UR
FRD -0.5773535 -0.5773600 -0.5773509
PREC -0.5773470 -0.5773406 -0.5773496
UR   1.1547005 1.1547005 1.1547005
attr("scaled:center")
      FRD      PREC      UR
1.112073e+07 1.991589e+08 2.444763e+14
attr("scaled:scale")
      FRD      PREC      UR
1.926148e+07 3.449472e+08 4.234448e+14
```

### > autovalores #analizando

```
[1] 7.334283e+14 6.365193e+03 3.895106e+01
```

### > autovetores #analizando

```
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,] -4.548770e-08 -2.241376e-02 9.997488e-01
[2,] -8.146259e-07 -9.997488e-01 -2.241376e-02
[3,] -1.000000e+00 8.154408e-07 -2.721744e-08
```

### > M2 #analizando

```
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,] 1.517559e+00 7.477670e+05 -3.335358e+07
[2,] 7.477670e+05 3.684572e+11 -1.643475e+13
[3,] -3.335358e+07 -1.643475e+13 7.330598e+14
```

### > cor(escala, matrizprincipal)

```
      FRD PREC UR
FRD   1   1   1
PREC   1   1   1
UR     1   1   1
```

### > summary(princomp)

Importance of components:

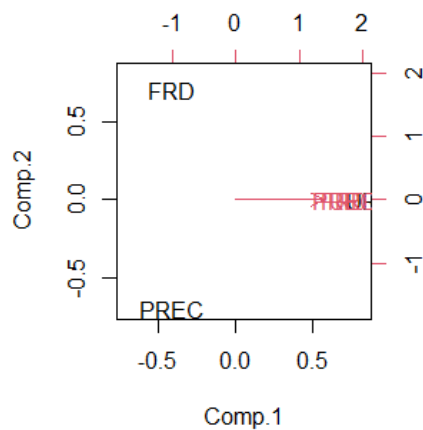
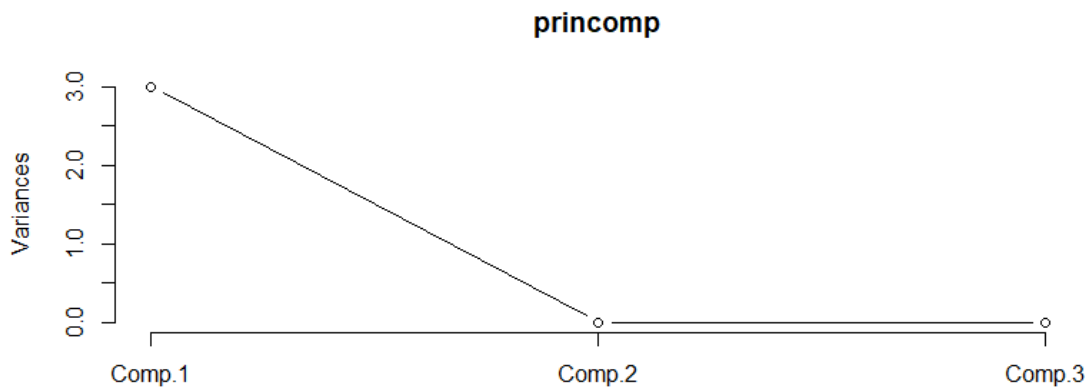
```
      Comp.1   Comp.2   Comp.3
Standard deviation  1.732051 6.565822e-06 1.344939e-08
Proportion of Variance 1.000000 1.437001e-11 6.029540e-17
Cumulative Proportion 1.000000 1.000000e+00 1.000000e+00
```

### > loadings(princomp)

Loadings:

```
      Comp.1 Comp.2 Comp.3
FRD  0.577 0.195 0.793
PREC 0.577 -0.784 -0.227
UR   0.577 0.589 -0.565
```

```
      Comp.1 Comp.2 Comp.3
SS loadings  1.000 1.000 1.000
Proportion Var 0.333 0.333 0.333
Cumulative Var 0.333 0.667 1.000
```



### > vmax

Principal Components Analysis

Call: principal(r = matrizprincipal, nfactors = 2, rotate = "varimax")

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

|      | RC1  | RC2   | h2   | u2    | com |
|------|------|-------|------|-------|-----|
| FRD  | 0.89 | -0.02 | 0.80 | 0.202 | 1.0 |
| PREC | 0.68 | 0.38  | 0.60 | 0.402 | 1.6 |
| UR   | 0.10 | 0.96  | 0.93 | 0.067 | 1.0 |

|                       | RC1  | RC2  |
|-----------------------|------|------|
| SS loadings           | 1.26 | 1.06 |
| Proportion Var        | 0.42 | 0.35 |
| Cumulative Var        | 0.42 | 0.78 |
| Proportion Explained  | 0.54 | 0.46 |
| Cumulative Proportion | 0.54 | 1.00 |

Mean item complexity = 1.2

Test of the hypothesis that 2 components are sufficient.

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.2

Fit based upon off diagonal values = 0.39

**> fit**

Factor Analysis using method = pa

Call: factor.pa(r = matrizprincipal, nfactors = 1, rotate = "varimax")

Unstandardized loadings (pattern matrix) based upon covariance matrix

|      | PA1  | h2   | u2   | H2   | U2   |
|------|------|------|------|------|------|
| FRD  | 0.47 | 0.22 | 0.78 | 0.22 | 0.78 |
| PREC | 0.66 | 0.43 | 0.57 | 0.43 | 0.57 |
| UR   | 0.40 | 0.16 | 0.84 | 0.16 | 0.84 |

PA1

SS loadings 0.81

Proportion Var 0.27

Standardized loadings (pattern matrix)

|      | V | PA1  | h2   | u2   |
|------|---|------|------|------|
| FRD  | 1 | 0.47 | 0.22 | 0.78 |
| PREC | 2 | 0.66 | 0.43 | 0.57 |
| UR   | 3 | 0.4  | 0.16 | 0.84 |

PA1

SS loadings 0.81

Proportion Var 0.27

Mean item complexity = 1

Test of the hypothesis that 1 factor is sufficient.

The degrees of freedom for the null model are 3 and the objective function was 0.19

The degrees of freedom for the model are 0 and the objective function was 0

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0

The df corrected root mean square of the residuals is NA

Fit based upon off diagonal values = 1

Measures of factor score adequacy

PA1

Correlation of (regression) scores with factors 0.74

Multiple R square of scores with factors 0.55

Minimum correlation of possible factor scores 0.10

**> ev**

eigen() decomposition

\$values

[1] 3.000000e+00 4.310988e-11 -2.512927e-16

\$vectors

|      | [,1]       | [,2]       | [,3]       |
|------|------------|------------|------------|
| [1,] | -0.5773503 | 0.1951387  | 0.7928351  |
| [2,] | -0.5773503 | -0.7841847 | -0.2274225 |
| [3,] | -0.5773503 | 0.5890460  | -0.5654126 |